

Evaluation Sujet 68: troubles acido-basiques

Dr Karama Bouchaala

Pr BAHLOUL Mabrouk

1/ Une Acidose lactique :

- A. Est une acidose métabolique à TAP élevé
- B. Elle se définit comme une acidose métabolique à trou anionique urinaire élevé
- C. Est due à un Défaut d'élimination des H⁺ par le reins
- D. Est liée à l'accumulation de corps cétoniques
- E. Peut être observée en cas de convulsions

Réponse : A-E

2/ Une Acidose tubulaire proximale :

- A. Est une AM à trou anionique normal
- B. Au cours de laquelle on observe une hyperkaliémie
- C. Le pH urinaire est toujours Bas
- D. Est expliquée par un défaut de réabsorption tubulaire proximale de HCO₃⁻
- E. Elle est Fréquente

Réponse : A-D

3/ Pour interpréter un trouble acido-basique :

- A. Il est nécessaire d'avoir en urgence un iono urinaire sur échantillon pour retenir le diagnostic positif
- B. Il est nécessaire d'avoir les valeurs du base excess
- C. Il suffit d'effectuer une gazométrie artérielle
- D. Il est possible de se baser sur une seule gazométrie en sang veineux
- E. Il est nécessaire d'avoir une gazométrie artérielle avec mesure de la CO₂ totale

Réponse : E

4/ Concernant l'alcalose métabolique :

- A. À un pronostic aussi grave que l'acidose métabolique
- B. Est associée à de nombreux troubles ioniques
- C. Peut entraîner des convulsions
- D. À une mortalité faible proche de 10% pour des pH sup à 7.60
- E. Est définie par une augmentation primitive de bicarbonate supérieur à 26 mmol/l

Réponse : B-C-E

5/ L'hypercapnie :

- A. Peut engendrer une acidose respiratoire pure
- B. N'est jamais secondaire à une hypoventilation alvéolaire
- C. La réponse rénale dans ce contexte est immédiate
- D. Pour compenser l'hypercapnie, Le rein peut réabsorber des ions HCO₃⁻
- E. Dans l'insuffisance respiratoire chronique, le stimulus ventilatoire au CO₂ est augmenté

Réponse : A-D

6/ Concernant L'acidose :

- A. Peut induire une hypokaliémie de transfert
- B. Entraîne une hyperkaliémie surtout s'il s'agit d'une acidose respiratoire
- C. Induit toujours une hyperkaliémie, quelle que soit la cause de l'acidose
- D. Peut induire une hyperkaliémie de transfert
- E. Est métabolique organique quand le TAP est supérieur à 10

Réponse : D

7/ L'alcalose métabolique :

- A. Est toujours consécutive à des pertes chlorées rénales
- B. Peut être corrigée par l'apport d'acide chlorhydrique
- C. Nécessite fréquemment un apport potassique pour sa correction
- D. Peut durer si le trouble n'est pas corrigé
- E. Est caractérisée par la succession de phase de genèse, d'entretien et de correction

Réponse : B-C-D-E

8/ Une acidose métabolique :

- A. S'associe à une acidose respiratoire quand la PaCO₂ est élevée.
- B. Elle se caractérise classiquement par un pH et une concentration du bicarbonate plasmatique bas
- C. Induit une hyper albuminémie
- D. Est caractérisée par la succession de phase de genèse, d'entretien et de correction
- E. Se caractérise classiquement par un pH bas et une PaCO₂ augmentée

Réponse : A-B

9/ Concernant la Forme de transport du CO₂, Veuillez choisir au moins une réponse :

- A. La principale forme de transport de CO₂ est la forme HCO₃⁻ ou ion bicarbonate
- B. L'anhydrase carbonique est une enzyme permettant d'accélérer l'hydratation et la déshydratation du CO₂ dans les hématies
- C. Le CO₂ peut également être transporté sous forme de composés carbaminés
- D. L'anhydrase carbonique n'est pas présente dans les hématies
- E. La principale forme de transport du CO₂ est la forme dissoute dans le sang

Réponse : A-B-C

10/ Concernant l'équilibre acido-Basique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Les tampons osseux jouent un rôle majeur dans les surcharges acides chroniques
- B. Dans le cytoplasme des GR, le CO₂ se fixe sur l'hémoglobine au même site de fixation de l'O₂
- C. Le HCO₃⁻ est excrété dans les urines lorsque son taux plasmatique dépasse 26 à 28 mEq/l
- D. En cas de charge acide, l'excès d'acide est éliminé par le rein sous forme d'ammonium
- E. Les deux principaux organes régulateurs sont le rein et le cœur

Réponse : A-C- D

11/ À propos l'acidose métabolique hyperchlorémique, quelles sont les propositions exactes ?

- A. Un pH artériel supérieur à 7,38
- B. Une diminution de la réserve alcaline
- C. Une augmentation du trou anionique plasmatique
- D. Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit de pertes digestives
- E. Un trou anionique urinaire négatif lorsqu'il s'agit d'une acidose tubulaire type I et IV

Réponse : B-D

12/ Parmi les pathologies suivantes, indiquer celles qui s'accompagnent d'une acidose métabolique lactique ?

- A. État de choc septique
- B. Diarrhées profuses sans état de choc
- C. Insuffisance rénale aiguë
- D. Intoxication à l'éthylène glycol
- E. État de mal convulsif

Réponse : A-D-E

13/ Les signes cliniques qui peuvent accompagner une acidose métabolique :

- A. Une hypoventilation alvéolaire compensatrice
- B. Une obnubilation
- C. Une respiration de type Kussmaul
- D. Une hypotension
- E. Un trouble du rythme cardiaque

Réponse : B-C-D-E

14/ Concernant l'interprétation du gaz du sang suivant, quelle est la proposition exacte ?

pH: 7,32, PaO₂ : 60 mmHg, PaCO₂: 70 mmHg HCO₃⁻: 142 mmol/l, SaO₂: 83%

- A. Acidose respiratoire partiellement compensée par une alcalose métabolique
- B. Acidose mixte
- C. Alcalose métabolique compensée par une acidose respiratoire
- D. Acidose respiratoire
- E. Alcalose métabolique

Réponse : A

15/ Une alcalose métabolique se caractérise par :

- A. Un taux de bicarbonate plasmatique supérieur à 26 mmol/l
- B. Une PaCO₂ normale
- C. Un pH sanguin inférieur à 7,30
- D. Une hypoventilation alvéolaire associée
- E. Une hypokaliémie

Réponse : A-D-E

16/ Une acidose métabolique peut être observée au cours :

- A. D'une rétention chronique de CO₂
- B. D'une intoxication au méthanol
- C. D'une déplétion potassique
- D. D'une hypoxie tissulaire
- E. D'une aspiration nasogastrique prolongée

Réponse : B-D

17/ Une acidose métabolique à trou anionique plasmatique supérieur à 20 mEq/L peut être observée dans les situations suivantes :

- A. Acidose tubulaire proximale
- B. Acidocétose diabétique
- C. Acidose lactique
- D. Acidose tubulaire distale hyperkaliémique
- E. Intoxication aux biguanides

Réponse : B-C-E

18/ Lors de l'exploration d'une acidose métabolique, quelles sont les propositions exactes?

- A. Au cours d'une acidose métabolique hyperchlorémique, il se produit une augmentation du trou anionique plasmatique
- B. Au cours d'une acidose métabolique hyperchlorémique, une augmentation du trou anionique urinaire traduit une réponse rénale adaptée
- C. L'acidose métabolique s'associe à une diminution de la PaCO₂
- D. Une augmentation du trou anionique plasmatique traduit une perte primitive de bicarbonate
- E. Une hyperlactacidémie conduit à une augmentation de la chlorémie

Réponse : C

19/ Concernant l'excrétion de la charge acide, quelles sont les propositions exactes?

- A. L'acidité titrable est la principale voie d'élimination
- B. Le pH urinaire dépend de la concentration d'ion H⁺ sous forme libre
- C. L'excrétion urinaire de NH₄⁺ est variable
- D. L'alcalose augmente la diffusion tubulaire du NH₃ où il réagit avec l'ion H⁺ pour former du NH₄⁺
- E. Le phosphate monosodique (H₂PO₄⁻) constitue la forme majoritaire d'acidité titrable

Réponse : B-C-E

Cas Clinique :

Un homme âgé de 70 ans diabétique depuis 10 ans, sous sulfamides hypoglycémisants, admis aux urgences pour altération de l'état de conscience.

Un bilan effectué il y a huit jours a montré une glycémie à 18 mmol/l et une créatininémie à 200 µmol/l.

Son médecin traitant lui a ajouté un Biguanide (Glucophage850 1 cp×2/jour).

Le patient est amené aux urgences suite à une asthénie, myalgie diffuse et douleur abdominale suivis d'une altération de l'état de conscience..

À l'examen :

Patient confus et agitée (Glasgow à 12), apyrétique, Une tension artérielle à 85/50 mmHg, une tachycardie à 130 batt/mn, Une polypnée à 30 cycles/min et une SpO2 à 85% AA.

Des extrémités froides avec des marbrures.

Pas de signes cliniques de déshydratation, Absence d'odeur acétonique de l'haleine.

La glycémie capillaire est à 2,4 g/l. Une sonde urinaire a ramené 50 cc d'urines, glucosurie trace et cétonurie nulle.

À l'ECG : tachycardie sinusale sans troubles de la repolarisation.

À la biologie: Glycémie = 11 mmol/l, Urée = 14 mmol/l, Créatininémie = 240 µmol/l, lactatémie=8 mmol/l.

Ionogramme sanguin : Na⁺ = 142 mmol/l, K⁺ = 4,9 mmol/l, Cl⁻ = 99 mmol/l.

Gaz du sang: pH = 7,15, PaO2 = 58 mmHg, PaCO2 = 28 mmHg, HCO3⁻ = 12mmol/

QCM1 : Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant le(s) le trou anionique plasmatique (TAP)?

- A. Le TAP élevé chez ce patient est lié à l'accumulation d'acide indosé
- B. Le TAP se modifie en cas d'hypoalbuminémie
- C. Le TAP est égal à $([Na^{+}] + [K^{+}] - ([Cl^{-}] + [lactate]))$
- D. Le TAP élevé permet de définir l'acidose métabolique hyperchlorémique
- E. En cas d'acidose métabolique à TAP élevé, le calcul du trou anionique urinaire permet de connaître l'origine rénale ou non d'une fuite de bicarbonates

Réponse : A B

QCM2 : Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant le(s) trouble(s) acido-basique(s) chez ce patient?

- A. Acidose métabolique à trou anionique plasmatique élevé
- B. Acidose mixte
- C. Capnie attendue proche de la capnie mesurée
- D. Acidose métabolique minérale
- E. Acidose métabolique lactique

Réponse : A- C-E

QCM3 : Quelle(s) est (sont) la(les) proposition(s) exacte(s) concernant les éléments qui participent au trouble acido-basique ??

- A. État de choc
- B. Intoxication au glucophage
- C. Hyperglycémie
- D. Hypoxie
- E. Prise de sulfamide

Réponse : A-B-D